Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 07

Alessandro Toigo

10 marzo 2025

Informazioni sul corso (aggiornamento)

ORARIO E DOCENTI

venerdì 10:00 - 11:00
ricevimento (online)
prof. Alessandro Toigo
`https://politecnicomilano.webex.com`
`/meet/alessandro.toigo`

Informazioni sul corso (aggiornamento)

MODALITÀ D'ESAME

- **Prova scritta (obbligatoria):**
  - 1ª modalità d'esame:
    - 1 prova in itinere ad aprile, solo domande a risposta multipla (voto max. $= \cancel{4.5}$ 5)
    - 1 prova in itinere a inizio giugno, solo domande a risposta multipla (voto max. $= \cancel{4.5}$ 5)
    - 1 appello parziale a fine giugno e a luglio, solo esercizi (voto max. $= \cancel{26}$ 25)
  - 2ª modalità d'esame:
    - 1 appello completo a giugno / luglio / settembre / gennaio / febbraio, sia domande a risposta multipla sia esercizi (voto max. $= \cancel{9 + 24}$ $8 + 25$)
- **Prova orale integrativa (a discrezione del docente)**

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $a < b$ fissati

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

dove la *funzione indicatrice* di un insieme $A \subset \mathbb{R}$ è

$$\mathbb{1}_A(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

dove la *funzione indicatrice* di un insieme $A \subset \mathbb{R}$ è

$$\mathbb{1}_A(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

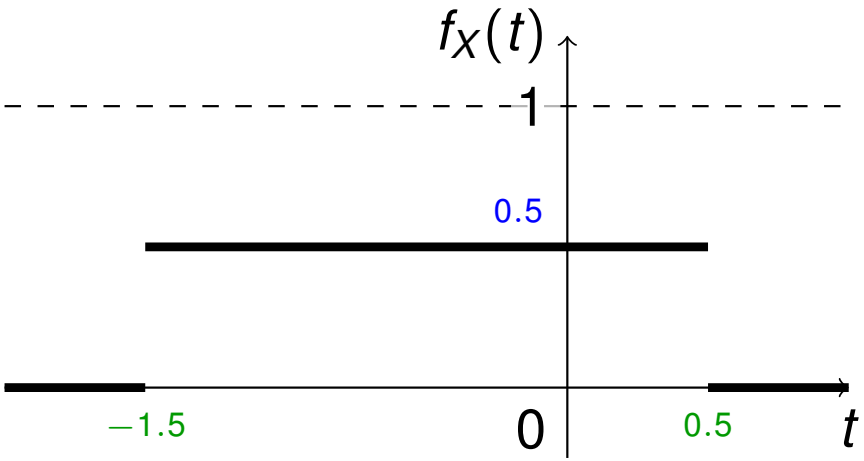
La densità f_X si chiama *uniforme continua* di parametri a, b e si scrive

$$X \sim \mathcal{U}(a,b)$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

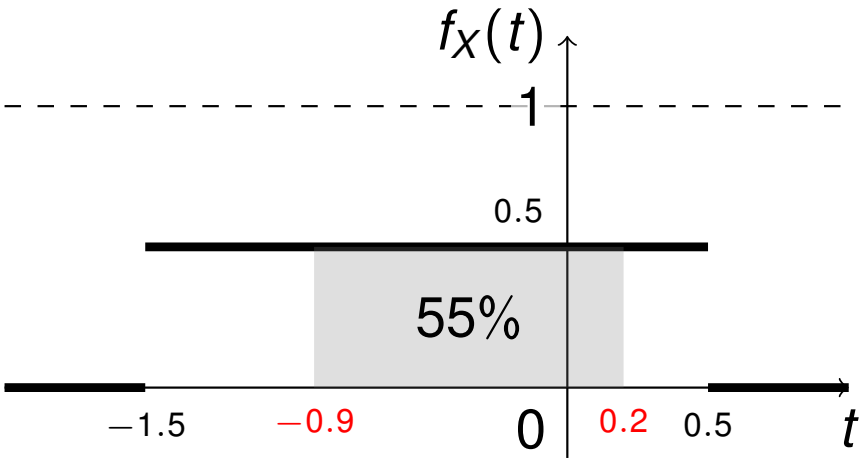
ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



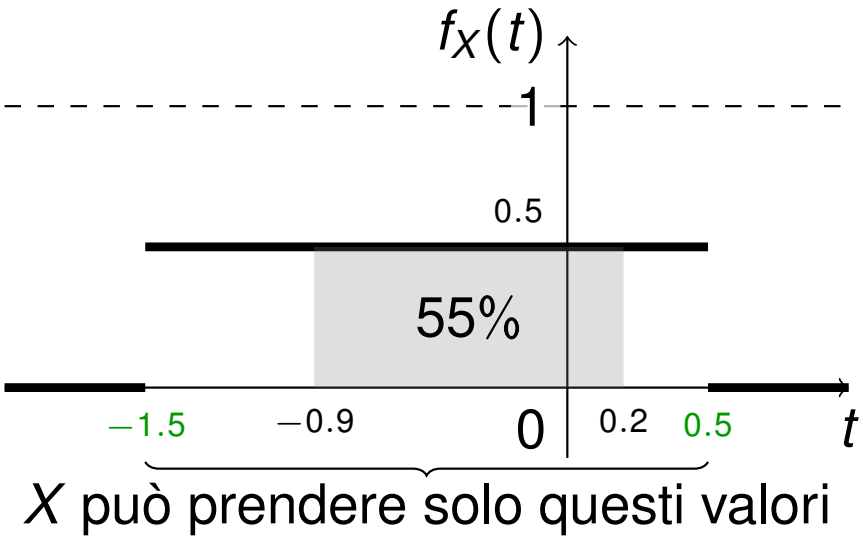
$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

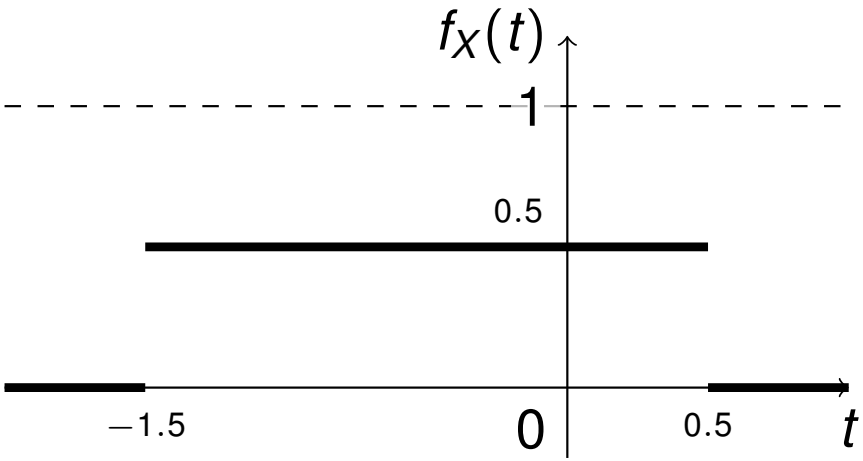
$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

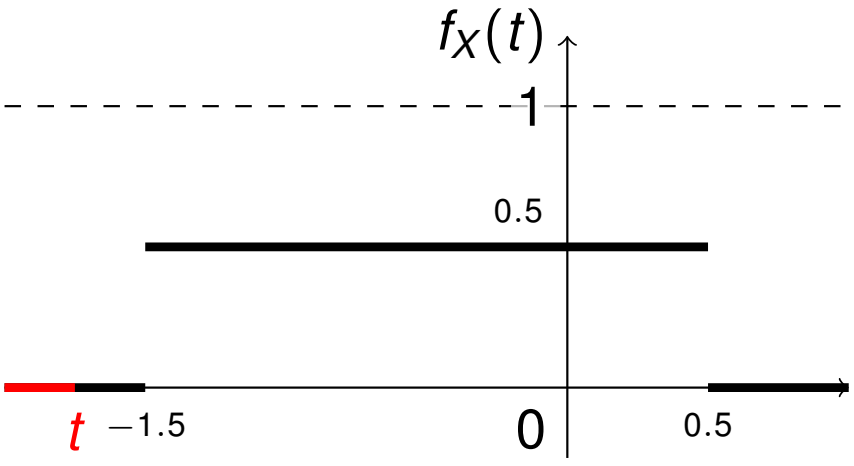
$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

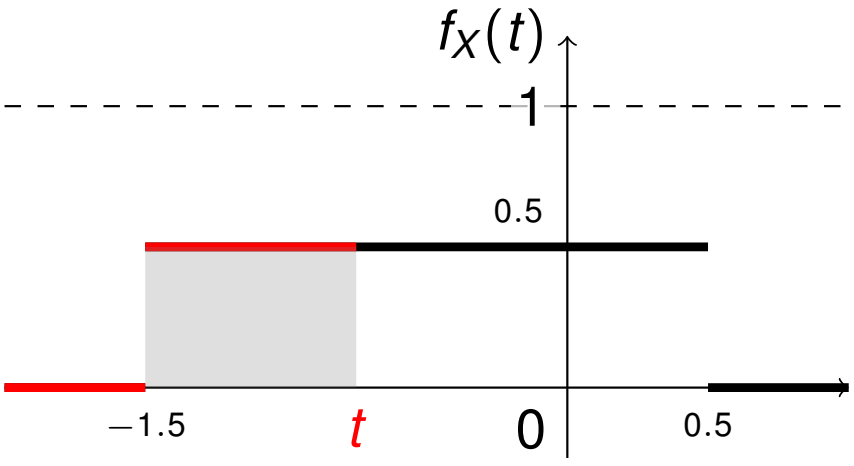
$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^{t} 0\,\mathrm{d}z = 0 & \text{se } t < -1.5 \\ \\ \end{cases}$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

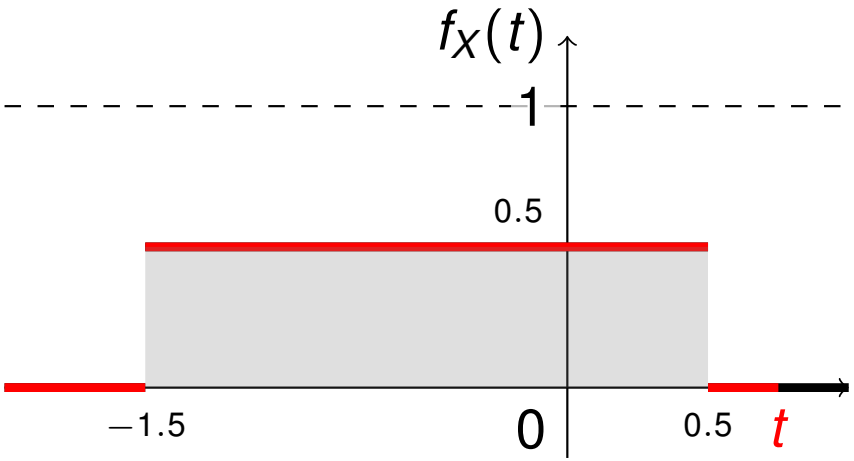
$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^{t} 0\,\mathrm{d}z = 0 & \text{se } t < -1.5 \\ \int_{-\infty}^{-1.5} 0\,\mathrm{d}z + \int_{-1.5}^{t} 0.5\,\mathrm{d}z = 0.5(t+1.5) & \text{se } -1.5 \le t \le 0.5 \end{cases}$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

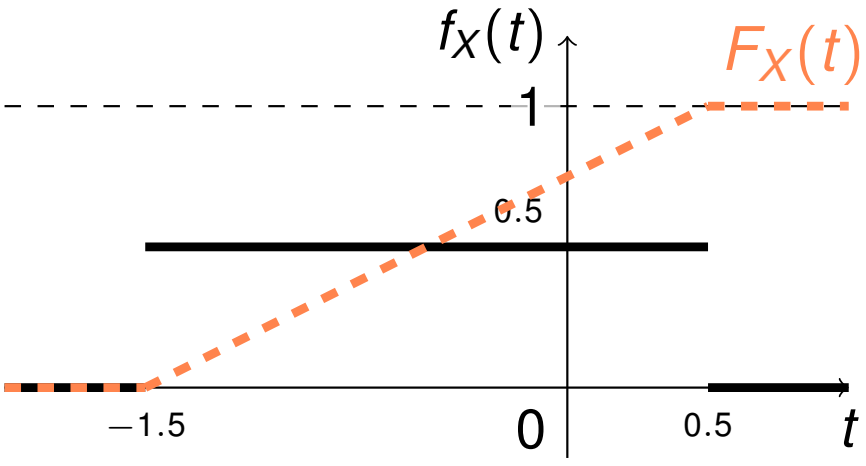
$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^{t} 0\,\mathrm{d}z = 0 & \text{se } t < -1.5 \\ \int_{-\infty}^{-1.5} 0\,\mathrm{d}z + \int_{-1.5}^{t} 0.5\,\mathrm{d}z = 0.5(t+1.5) & \text{se } -1.5 \le t \le 0.5 \\ \int_{-\infty}^{-1.5} 0\,\mathrm{d}z + \int_{-1.5}^{0.5} 0.5\,\mathrm{d}z + \int_{0.5}^{t} 0\,\mathrm{d}z = 1 & \text{se } t > 0.5 \end{cases}$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = \int_{-0.9}^{0.2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-0.9}^{0.2} 0.5\,\mathrm{d}t = 0.55$$

$\operatorname{supp} f_X$ è il *supporto* della v.a. X

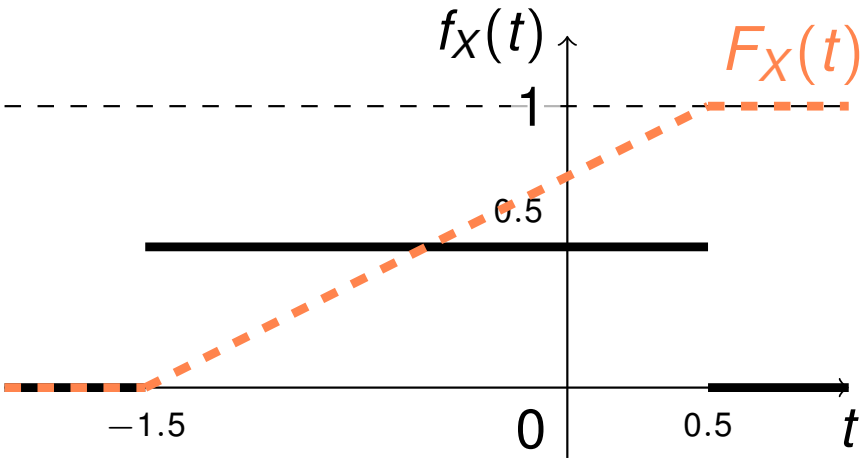
$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } t < -1.5 \\ 0.5(t+1.5) & \text{se } -1.5 \le t \le 0.5 \\ 1 & \text{se } t > 0.5 \end{cases}$$

Densità uniforme continua

$$f_X(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } t \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(t) \qquad \text{con } a < b \text{ fissati}$$

ESEMPIO: Se $a = -1.5$, $b = 0.5$:



$$\mathbb{P}(-0.9 \le X \le 0.2) = F_X(0.2) - F_X(-0.9)$$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } t < -1.5 \\ 0.5(t+1.5) & \text{se } -1.5 \le t \le 0.5 \\ 1 & \text{se } t > 0.5 \end{cases}$$

Densità esponenziale

Macchina non soggetta a usura (con tempo continuo): dopo che ha già funzionato per un tempo $t > 0$, ha ancora la stessa probabilità di funzionare per un altro tempo $s > 0$ di quando è nuova

Densità esponenziale

Macchina non soggetta a usura (con tempo continuo): dopo che ha già funzionato per un tempo $t > 0$, ha ancora la stessa probabilità di funzionare per un altro tempo $s > 0$ di quando è nuova

$T =$ tempo del primo guasto della macchina

$S = [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ possibili valori di T

"$T > t$" = "la macchina funziona almeno fino al tempo t"

$\mathbb{P}(T > s) =$ probabilità che la macchina funzioni per un tempo s quando è nuova

$\mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) =$ probabilità che la macchina funzioni per un altro tempo s dopo che ha già funzionato per un tempo t

Densità esponenziale

Macchina non soggetta a usura (con tempo continuo): dopo che ha già funzionato per un tempo $t > 0$, ha ancora la stessa probabilità di funzionare per un altro tempo $s > 0$ di quando è nuova

$T =$ tempo del primo guasto della macchina

$S = [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ possibili valori di T

"$T > t$" = "la macchina funziona almeno fino al tempo t"

$\mathbb{P}(T > s) =$ probabilità che la macchina funzioni per un tempo s quando è nuova

$\mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) =$ probabilità che la macchina funzioni per un altro tempo s dopo che ha già funzionato per un tempo t

$$\mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t + s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t + s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s)$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s)$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

L'unica funzione reale e continua che soddisfa questa equazione è

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \text{con} \;\; \lambda \in \mathbb{R}$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

L'unica funzione reale e continua che soddisfa questa equazione è

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \text{con} \;\; \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda > 0$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

L'unica funzione reale e continua che soddisfa questa equazione è

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \text{con} \;\; \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda > 0$$

$F_T(t) = ???$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

L'unica funzione reale e continua che soddisfa questa equazione è

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \text{con} \;\; \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda > 0$$

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \mathbb{P}(T > t)$$

Densità esponenziale

$$\mathbb{P}(T > t+s \mid T > t) = \frac{\mathbb{P}(\text{“}T > t+s\text{”} \cap \text{“}T > t\text{”})}{\mathbb{P}(T > t)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(T > t+s)}{\mathbb{P}(T > t)} \equiv \mathbb{P}(T > s) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T > t+s) \equiv \mathbb{P}(T > t)\,\mathbb{P}(T > s)$$

L'unica funzione reale e continua che soddisfa questa equazione è

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} \qquad \text{con} \;\; \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(T = \infty) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda > 0$$

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \le t) = 1 - \mathbb{P}(T > t) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t} & \text{se } t \ge 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Densità esponenziale

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \mathbb{P}(T > t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

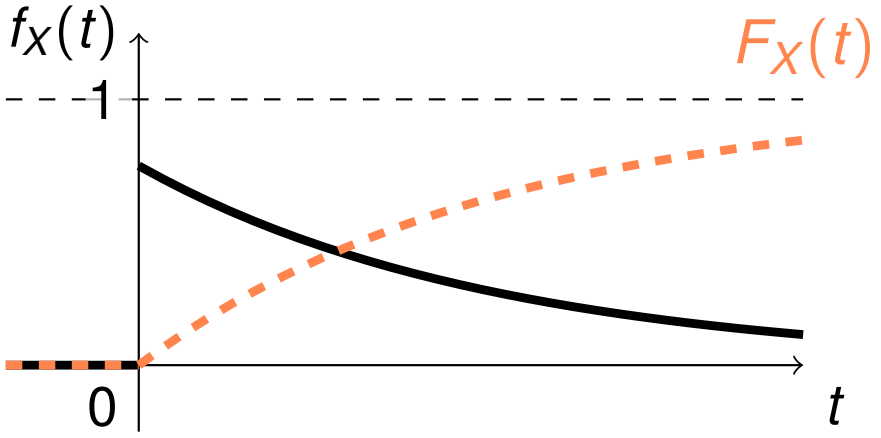
Densità esponenziale

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \mathbb{P}(T > t) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t} & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

$$f_T(t) = \frac{\mathrm{d}F_T(t)}{\mathrm{d}t} = \begin{cases} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t} & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

T ha densità *esponenziale* di parametro λ :

$$T \sim \mathcal{E}(\lambda)$$



Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se conosco la densità X, qual è quella di Y?

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t)$

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \in (-\infty, t])$

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \in (-\infty, t]) = \mathbb{P}\left(X \in g^{-1}((-\infty, t])\right)$

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \in (-\infty, t]) = \mathbb{P}\left(X \in g^{-1}((-\infty, t])\right)$$
$$= \int_{g^{-1}((-\infty,t])} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \in (-\infty, t]) = \mathbb{P}\left(X \in g^{-1}((-\infty, t])\right)$$
$$= \int_{g^{-1}((-\infty,t])} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } \ g \ \text{ monotona}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$

$$= \qquad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\left(X \leq g^{-1}(t)\right)$$
$$= \qquad F_X\left(g^{-1}(t)\right)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\qquad F_X\left(g^{-1}(t)\right)\right]$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\left(X \le g^{-1}(t)\right)$$
$$= \quad F_X\left(g^{-1}(t)\right)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\quad F_X\left(g^{-1}(t)\right)\right]$$
$$= \quad F_X'\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left(g^{-1}\right)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= \quad F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= \quad f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= \quad F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= \quad f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona decrescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \ge g^{-1}(t)\big)$$
$$= 1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= -F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= -f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \geq g^{-1}(t)\big)$$
$$= 1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= -F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= -f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

In conclusione,

$$f_Y(t) = f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \Big|\big(g^{-1}\big)'(t)\Big|$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } \ g \ \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Se $Y = aX + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ fissati e $a \neq 0$:

$$g(x) = ax + b \quad \Rightarrow \quad g^{-1}(t) = \frac{t-b}{a} \quad \Rightarrow \quad \left(g^{-1}\right)'(t) = \frac{1}{a}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Se $Y = aX + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ fissati e $a \neq 0$:

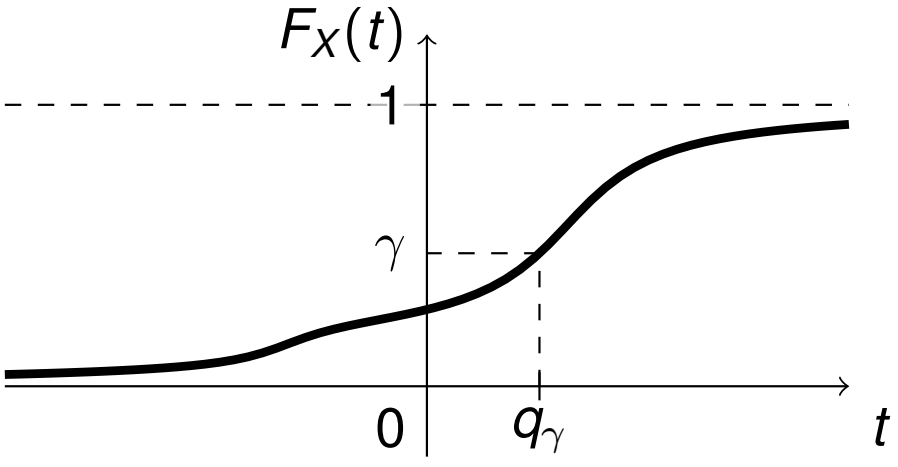
$$g(x) = ax + b \quad \Rightarrow \quad g^{-1}(t) = \frac{t-b}{a} \quad \Rightarrow \quad \left(g^{-1}\right)'(t) = \frac{1}{a}$$

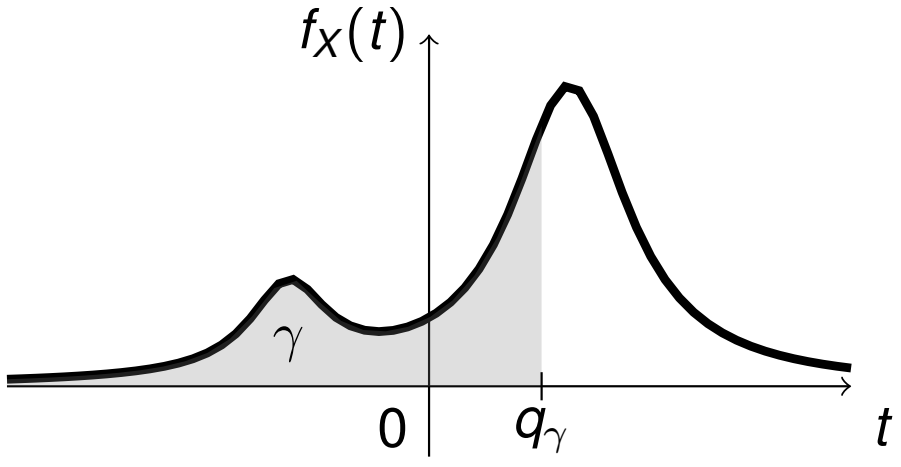
$$f_Y(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X





Se $\gamma = 0.5$, ottengo la *mediana* di X

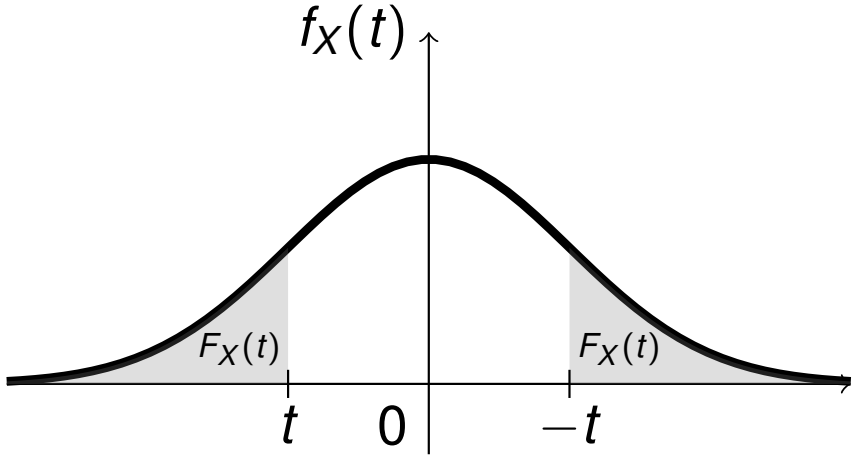
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$



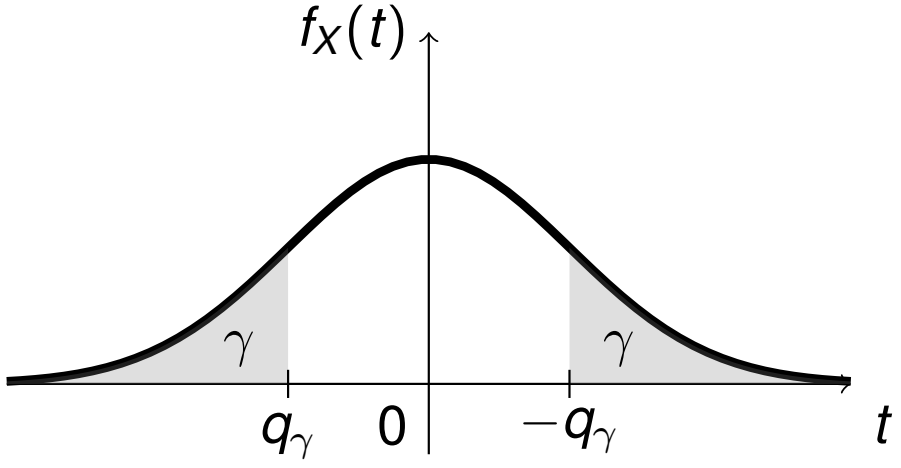
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$
- $q_{1-\gamma} = -q_\gamma$



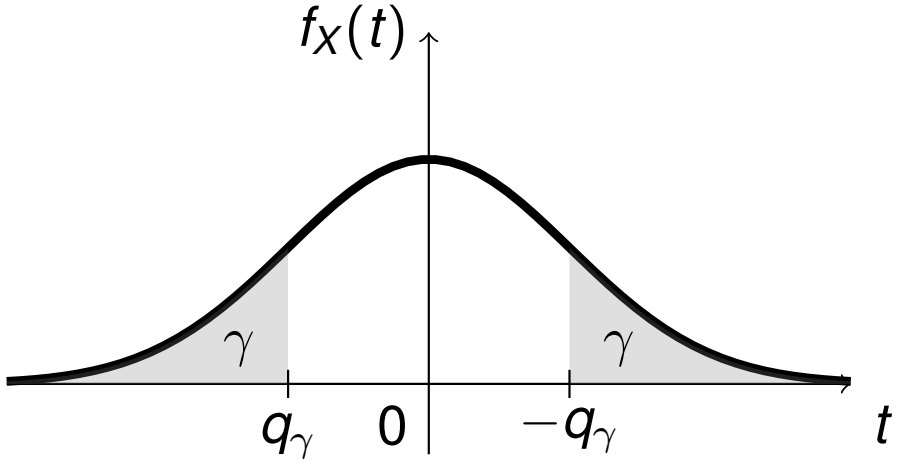
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$
- $q_{1-\gamma} = -q_\gamma$



ATTENZIONE: Sul libro si usano i quantili destri q_γ^{dx}, con

$$F_X(q_\gamma^{\mathrm{dx}}) = 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad q_\gamma^{\mathrm{dx}} = q_{1-\gamma}$$